Mise au point sur le traitement anti-infectieux des arthrites bactériennes de l'adulte SPILF 2023

Mise au point complémentaire aux recommandations de la Société Française de Rhumatologie

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF 05 Avril 2023

Les points-clé

- Prélèvements bactériologiques avant initiation de l'antibiothérapie, ou après une fenêtre sans antibiothérapie (idéalement de 14 jours), sauf si urgence thérapeutique (sepsis ou choc septique)

- Antibiothérapie probabiliste, adaptée secondairement aux résultats bactériologiques, à la tolérance des antibiotiques et à l'évolution

- Choix d'antibiotiques avec bonne diffusion ostéo-articulaire et à une posologie optimisée selon les paramètres PK/PD

- Recherche systématique d'une endocardite infectieuse en cas d'arthrite à *S. aureus*, à streptocoque ou à entérocoque, même si hémocultures négatives

Durées du traitement antibiotique

- *S. aureus* **:** 6 semaines
- *Streptococcus* spp : 4 semaines
- *Neisseria gonorrhoeae* : 7 jours
- Enterobacterales : 6 semaines
- Arthrites précoces (< 4 semaines) des petites articulations de la main, par inoculation directe, après un lavage chirurgical adéquat, en l'absence d'ostéolyse, quelque soit la bactérie : 14 jours

Antibiothérapie probabiliste
Quand la débuter :

- Liquide articulaire purulent (avec examen direct négatif ou indisponible) + anamnèse compatible avec le diagnostic d'arthrite septique
- Examen direct positif et/ou culture du liquide articulaire et/ou hémoculture positive
- Sepsis ou choc septique

Quelle antibiothérapie probabiliste en l'absence d'orientation microbiologique ?

- Céfazoline ou pénicilline M (cloxacilline, oxacilline)

  +/- élargissement du spectre si l'anamnèse suggère une bactérie particulière

- En cas d'allergie grave aux béta-lactamines : daptomycine ou à défaut un glycopeptide (vancomycine ou teicoplanine)

- Si sepsis ou choc septique : ajout amikacine pendant 24-48h dans tous les cas

SAMS : traitement initial

- Céfazoline I.V, ou pénicilline M en I.V (cloxacilline, oxacilline)
- L'association avec un aminoside **n'est pas recommandée** en l'absence de choc septique ou sepsis
- En cas d'allergie grave aux béta-lactamines : daptomycine ou à défaut un glycopeptide (vancomycine ou teicoplanine)

SAMS : relais oral

- Clindamycine en monothérapie, en cas de sensibilité sans phénotype MLSb inductible (souche sensible à la clindamycine et à l'érythromycine)

OU

- Lévofloxacine + rifampicine (la lévofloxacine et la rifampicine sont à utiliser **obligatoirement** en association) ou lévofloxacine + clindamycine

- Alternative : doxycycline, oxazolidinone (linézolide, tédizolide) ou cotrimoxazole sont possibles en monothérapie

SARM

- Le traitement initial est IV :
  - ✓ Daptomycine en monothérapie, ou à défaut vancomycine ou teicoplanine
  - ✓ Sur avis d'expert dalbavancine, ceftaroline ou ceftobiprole sont possibles
- Relais oral selon le profil de sensibilité. Une monothérapie doit être privilégiée. Les mêmes propositions que pour le SAMS s'appliquent.

Streptocoques

Sensibles à la pénicilline G

- Traitement initial: amoxicilline IV.
  - ✓ Si allergie non grave, à l'amoxicilline: céfazoline ou ceftriaxone ou céfotaxime
  - ✓ Si allergie grave aux bêta-lactamines : daptomycine
- Relais oral : amoxicilline.
  - ✓ Si allergie, clindamycine (si pas de phénotype MLSb inductible = souche sensible à l'érythromycine)
  - ✓ Si résistance à la clindamycine : oxazolidinone (linézolide, tédizolide)

Streptocoques

Résistants à la pénicilline G (CMI > 0,250 mg/L)

- ✓ Sensibles aux céphalosporines : céfotaxime ou ceftriaxone
- ✓ Résistants aux céphalosporines : daptomycine

Entérocoques

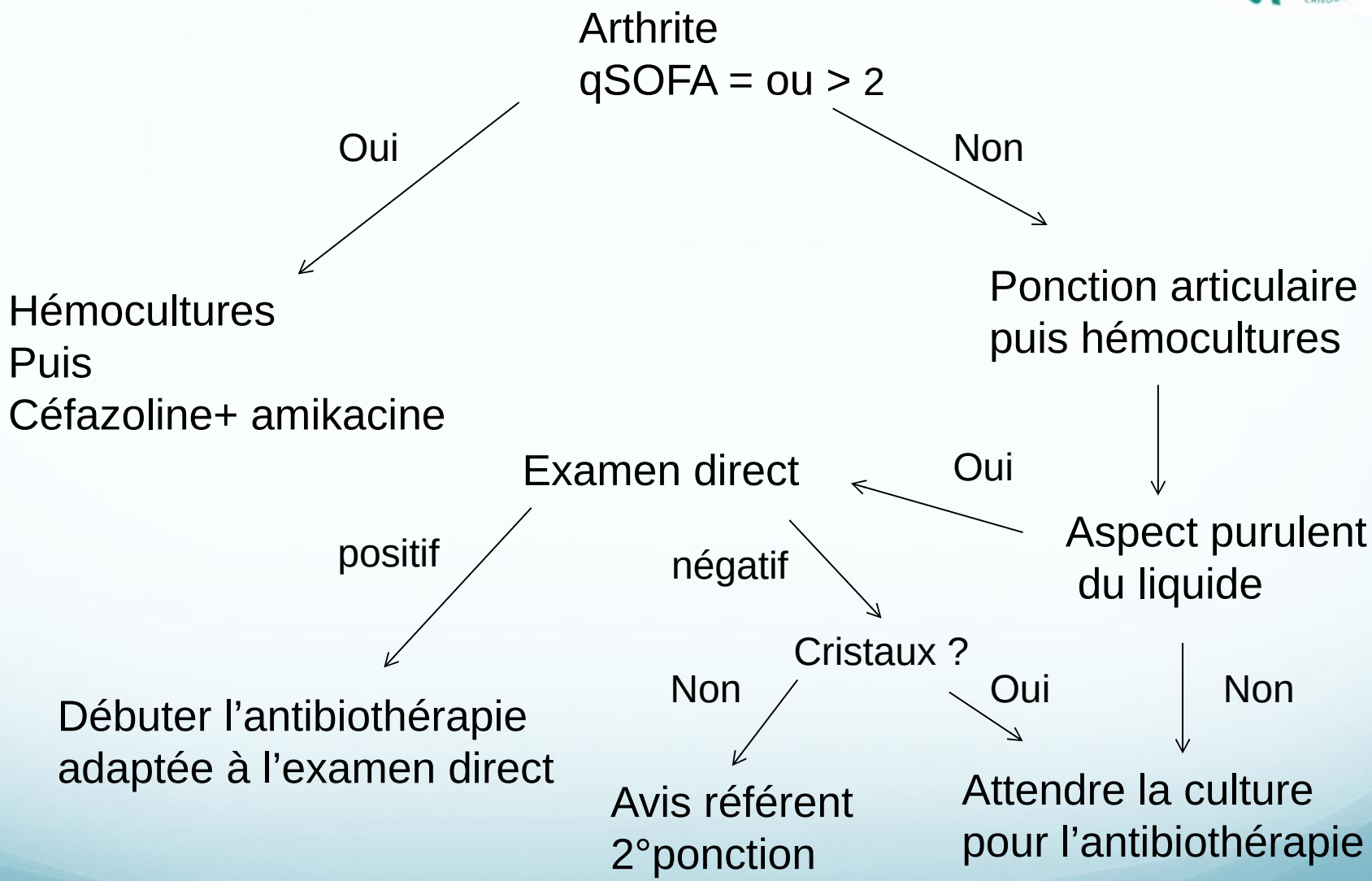
- Sensibles à l'amoxicilline :
  - ✓ Amoxicilline IV à forte posologie, en monothérapie
  - ✓ En cas d'allergie : vancomycine ou teicoplanine
  - ✓ Relais oral : amoxicilline, ou si allergie : oxazolidinone (linézolide, tédizolide)
- Résistants à l'amoxicilline :
  - ✓ Vancomycine ou teicoplanine
  - ✓ Relais oral : oxazolidinone (linézolide, tédizolide)
- Avis spécialisé obligatoire en cas de contre indication à l'amoxicilline ou aux oxazolidinones

Enterobacterales

- ✓ Céphalosporine de 3ème génération IV
- ✓ En cas d'enterobacterale du groupe 3 ou 4 : céfépime IV
- ✓ Relais oral : lévofloxacine, si résistance ou contre indication avis spécialisé
- ✓ Si BLSE ou carbapénémase : avis spécialisé

Pseudomonas aeruginosa

- Ceftazidime ou céfépime en monothérapie
- Relais oral
  - ✓ ciprofloxacine en première intention
  - ✓ seulement si le contrôle de l'infection est assuré
  - ✓ après un minimum de 14 jours de traitement par bêta-lactamine IV
- Il est recommandé de prendre un avis auprès du CRIOAc, en cas de résistance de *P. aeruginosa.*


Arthrite
qSOFA = ou > 2
Oui
Non
Hémocultures
Puis
Céfazoline+ amikacine
Ponction articulaire
puis hémocultures
Examen direct
Oui
Aspect purulent
du liquide
positif
négatif
Cristaux ?
Non
Oui
Non
Débuter l'antibiothérapie
adaptée à l'examen direct
Avis référent
2°ponction
Attendre la culture
pour l'antibiothérapie

Neisseria spp

- Céfotaxime ou ceftriaxone IV
- Relais oral
  - ✓ *N. gonorrheae* : lévofloxacine ou ciprofloxacine
  - ✓ *N. meningitidis* : amoxicilline ou ciprofloxacine
- Durée de traitement : 7 jours

Pasteurella

- Amoxicilline/acide clavulanique
- Amoxicilline ou doxycycline sont possibles après réception de l'antibiogramme
- Durée de traitement : 6 semaines
  sauf si arthrite des petites articulations : 2 semaines en l'absence d'ostéolyse et après lavage chirurgical

Bactéries rares

- *Ureaplasma* et *Mycoplasma*
- Coxiella
- *Erysipelothrix*
- *Francisella*
- *Brucella*
- *Cutibacterium acnes*
- *Listeria*

Traitements disponibles dans le texte de la mise au point

Arthrite main et poignet

- Lavage articulaire chirurgical en urgence avec prélèvements microbiologiques.
- Antibiothérapie probabiliste post-opératoire : amoxicilline/ acide clavulanique IV, oral d'emblée pour les moins graves et si chirurgie précoce
- Si allergie : cotrimoxazole, ou lévofloxacine ou doxycycline
- Si atteinte grave avec extension vers les parties molles et/ou risque fonctionnel : pipéracilline/tazobactam +/- amikacine
- Durée d'antibiothérapie : 2 semaines si lavage chirurgical, sauf en cas d'ostéolyse (traitement 4 semaines)

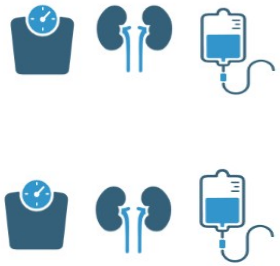
Arthrites pelviennes

- Antibiothérapie probabiliste
  - ✓ ceftriaxone/céfotaxime + clindamycine si arthrite primaire
  - ✓ pipéracilline/tazobactam + clindamycine ou oxazolidinone (linézolide, tédizolide) si arthrite secondaire
- Un curetage chirurgical doit être discuté
- La durée doit être discutée en fonction de l'évolution et d'une éventuelle chirurgie

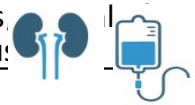
Arthrite et endocardite

- Une endocardite doit être recherchée devant toute arthrite à bactérie à Gram positif (sauf inoculation)
- Arthrite septique dans le cadre d'une endocardite : choix des molécules selon les recommandations pour l'endocardite
- Quelle que soit la durée du traitement d'une endocardite associée, la durée du traitement de l'arthrite **n'est pas** modifiée (*S. aureus* 6 semaines, autres pyogènes 4 à 6 semaines)

Posologies recommandées (1)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre d'une arthrite chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations :** fonction rénale, poids, modalité de perfusion	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Suivi thérapeutique pharmacologique recommandé**
Amoxicilline		***Streptococcus spp, anaérobies*** : **IV** : 100 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h) ou discontinue en 6 administrations (perfusions de 30 à 60 min toutes les 4 h) **PO**: 100 mg/kg/j en 3 à 4 prises de 2 à 3g ***Enterococcus spp*** **:** **IV**: 200 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h) ou discontinue en 6 administrations (perfusions de 30 à 60 min toutes les 4 h) **PO**: 200 mg/kg/j en 3 à 4 prises de 2 à 3g	**IV**: systématique si ≥ 12g/j **PO**: systématique si ≥ 9g/j
Cloxacilline / oxacilline		**IV**: 150 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h ou discontinue en 6 administrations (perfusions de 30 à 60 min toutes les 4 h)	Systématique si ≥ 12g/j
Céfazoline		**IV**: 100 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h ou discontinue en 3 administrations (perfusions de 60 min toutes les 8 h)	Systématique si ≥ 6g/j
Ceftriaxone		**IV**: 35 mg/kg/j en 1-2 perfusion de 2g maximum	
Cefotaxime		**IV:** 100mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 30 min ou discontinue en 3 à 4 perfusions de 2g prolongées de 4h	
Ceftazidime		**IV**: 100mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 8h) après dose de charge de 2g sur 30 min ou discontinue en 3 à 4 perfusions de 2 g prolongées de 4h	Systématique si *P.aeruginosa*
Céfépime		**IV**: 80 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 8h) après dose de charge de 2g sur 30 min ou discontinue en 3 à 4 perfusions de 2 g prolongées de 4h sans dépasser 8g/ j	Systématique
Aztreonam		**IV**: 6g/j en administration continue (stabilité jusqu'à 24h) ou discontinue en perfusions prolongées de 4h de 2 g toutes les 8	Systématique si *P.aeruginosa*

Posologies recommandées (2)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre d'une arthrite chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations :** fonction rénale, poids, [illegible] perfu 	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Suivi thérapeutique pharmacologique recommandé**
Piperacilline-tazobactam		**IV**: Administration discontinue en perfusions prolongées : [4 g pipéracilline + 0,5 g tazobactam] toutes les 6 h en perfusions de 3 h OU perfusion continue avec une posologie ≥ 12g/j	
Levofloxacine		***Staphylococcus spp*** **:** **IV** ou **PO:** 750 mg/j en une seule administration ***Enterobacterales*** **:** **IV** ou **PO**: 500 mg/j en une seule administration	
Ciprofloxacine		***Pseudomonas spp*****:** **IV**: 400 mg/ 8h **PO**: 750 mg/ 12 h	Ciprofloxacine
Vancomycine		**IV**: Administration continue : dose de charge de 30 mg/kg en perfusion de 2 h, puis dose d'entretien de 30 mg/kg/j (stabilité jusqu'à 24 h)	Systématique : AUC/CMI entre 400-600 ou concentration plasmatique au plateau : 25- 30 mg/L
Teicoplanine		**IV:** Dose de charge de 12 mg/kg toutes les 12 h les 3 à 5 premières injections iv, puis dose d'entretien de 12 mg/kg par voie iv ou intramusculaire toutes les 24 h	Systématique: concentration plasmatique: 20 et 30 mg/L.
Daptomycine		***Staphylococcus spp*** **:** **IV**: 10 mg/kg en perfusions de 30 min en dose unique journalière ***Enterococcus spp*** **:** **IV**: 12 mg/kg en perfusions de 30 min en dose unique journalière	
Linézolide		**IV ou PO**: 600 mg/ 12 h	Utile pour évaluer la toxicité

Posologies recommandées (3)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre d'une arthrite chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations :** fonction rénale, poids, modalité de sion	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Particularités/ remarques**
Clindamycine		**IV ou PO** : - poids <70 kg : 600mg/ 8h - poids> 70kg : 900 mg/ 8h	
Rifampicine		**IV ou PO** : 10 mg/kg/j	
Cotrimoxazole		***Staphylococcus spp*** **IV ou PO** : [320 mg triméthoprime + 1600 mg sulfaméthoxazole]/ 12h	
Gentamicin		**IV** : 5 mg/kg en perfusions de 30 min en dose unique journalière	Le STP doit guider l'adaptation des posologies.

indice de masse corporelle ; PO : per os; IV: Intra-veineux ; STP : suivi thérapeutique pharmacologique

= molécule s'adaptant à la fonction rénale, utilisation de l'outil « GPR » recommandé :http://sitegpr.com/fr/ et est recommandé.

= molécule s'adaptant au poids, utilisation de l'outil abxbmi.com (http://abxbmi.com) et le STP est recommandé.

= molécules dont les modalités de perfusion peuvent être adaptées/ modifiées/ optimisée, utilisation des outils suivants recommandée :

Pour en savoir plus

- Les bactéries ne figurant pas dans le diaporama nécessitent, en cas d'arthrite, un avis spécialisé
- La mise au point globale est accessible dans Infectious Diseases Now 53 (2023) 104694
- La recommandation rhumatologie est accessible dans : Couderc M, Bart G, Coiffier G, Godot S, Seror R, Jean-Marc Ziza JM et al. 2020 French recommandations on the management of septic arthritis in an adult native joint. Joint Bone Spine 2020; 87: 538-547
- Outil d'aide à la prescription chez l'obèse : https://abxbmi.com/
- Outil d'aide à la prescription chez l'insuffisant rénal : http://sitegpr.com/fr/